

Oral 1 Sacha Banak – CAPES L3 2026

1. Énoncer le théorème de Rolle
2. Énoncer le théorème des accroissements finis
3. Énoncer l'inégalité des accroissements finis, puis proposer une interprétation graphique
4. Soit $f : x \mapsto x + \frac{1}{4}(3 - x^2)$
on considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} &= f(u_n) \\ u_0 &= 2\end{aligned}$$

- a. Prouver que $[1, 2]$ est stable par f
- b. Prouver que si (u_n) converge vers une limite ℓ , alors celle-ci vérifie $f(\ell) = \ell$.
En déduire, dans ce cas, que $\ell = \sqrt{3}$
- c. Pour $n \in \mathbb{N}$, démontrer l'inégalité suivante :

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}|$$

- d. En déduire que (u_n) converge et donner sa limite
5. Soit $g : [a, b] \longrightarrow [a, b]$ continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$
- a) Prouver que f admet un point fixe sur $[a, b]$
 - b) On suppose qu'il existe $k \in]0, 1[$ tel que :

$$\forall x \in]0, 1[, |g'(x)| \leq k$$

Prouver alors que ce point fixe est unique

Notion mise en jeu :

Inégalité des accroissements finis. Il est attendu que le ou la candidate sache proposer une démonstration de l'inégalité des accroissements finis ou au moins les points constructifs d'une démonstration.